

题目

对金属单质 **M** 的粉末进行以下操作：

1. 第一步：加热后，粉末缓慢溶解于浓硫酸，并生成具有刺激性气味的气体 **A**。
2. 第二步：取少量溶液与吡啶混合，在低温条件下缓慢加入过氧化氢溶液，溶液变为蓝色，生成单核五角锥结构配合物 **B**。若将吡啶换为联吡啶，产物仅发生了较小的变化。
3. 第三步：向 **M** 溶于硫酸的溶液加入 KOH 溶液至近中性，出现灰绿色沉淀 **C**。
4. 第四步：继续加入 KOH 溶液，沉淀溶解，溶液中生成一种显色离子 **D**。
5. 第五步：向溶液中加入过氧化氢，溶液颜色发生变化。冷却结晶得到固体 **E**。
6. 第六步：将适量固体 **E** 溶于较浓的硫酸溶液中，得到红色溶液，其中有两种离子 **F**，**G** 均显红色；**F** 和 **G** 分别为三核和四核酸根离子，均带两个负电荷。

请选择正确的选项。

A. **M** 溶于硫酸的过程中，生成的 **A** 气体与 **M** 的摩尔比为 1: 2

B. 若将第二步中的吡啶换为联吡啶，则 **B** 的结构变为单核五角双锥配合物，其中存在一个独立的氧原子配位、两个过氧根配位和两个 N 配位，锥平面上的配位原子为 2 个 N 和 3 个过氧根的 O

C. **D** 到 **E** 的颜色由绿色变为橙黄色

D. **F** 与 **G** 所含的氧原子加和为 25

E. **D** 的离子结构对称性与 $Ni(CO)_4$ 为同一点群

F. **M** 原子的原子核外电子排布式符合通式 $nd^5(n+1)s^1$

答案

正确答案: **E**

详细解析

综合题目性质判断出 **M** 为Cr

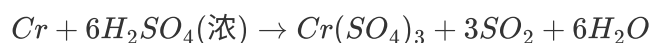
选项F中给出的通式仅包含价电子，而选项描述为原子核外电子，需要写出完整的电子排布式，因此选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

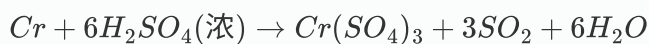
选项F中给出的通式仅包含价电子，错误

M 溶于浓硫酸的反应方程式：



CHECKPOINT

1 PTS



第二步反应

结合元素知识分析生成的蓝色配合物应当为 $CrO(O_2)_2(py)$

CHECKPOINT

1 PTS

蓝色配合物为 $CrO(O_2)_2(py)$

B 的结构为1个独立的氧原子配位并位于锥顶，2个过氧根双齿配体配位和一个吡啶N原子配位且均位于锥底。

改为联吡啶配位后，由1个N配位变为2个N配位，相比于 **B** 的结构，另一个N形成五角双锥的另一个锥顶。

由于题目中说明产物仅发生了较小的变化，多出的一个N在另一侧直接配位形成结构的锥顶是改变最小的，且过氧根配位时无法形成90度角，因此无法达到其中一个氧在五角平面而另一个氧在锥顶的情况。

因此选项B错误。

CHECKPOINT

1 PTS

B 的结构为1个独立的氧原子配位并位于锥顶，2个过氧根双齿配体配位和一个吡啶N原子配位且均位于锥底。

CHECKPOINT

1 PTS

改为联吡啶配位后，由1个N配位变为2个N配位，相比于 **B** 的结构，另一个N形成五角双锥的另一个锥顶。

CHECKPOINT

1 PTS

过氧根配位时无法形成90度角，因此无法达到其中一个氧在五角平面而另一个氧在锥顶的情况。

第三步：灰绿色沉淀 **C** 为 $Cr(OH)_3$

CHECKPOINT

1 PTS

灰绿色沉淀 **C** 为 $Cr(OH)_3$

第四步：继续加入KOH溶液，沉淀溶解，溶液中生成的显色离子 **D** 为： $Cr(OH)_4^-$ ，呈绿色，为Td点群。
选项中的 $Ni(CO)_4$ 为Td点群，选项E正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$Cr(OH)_4^-$ ，呈绿色，为Td点群

CHECKPOINT

1 PTS

选项中的 $Ni(CO)_4$ 为Td点群，选项E正确

第五步：向溶液中加入过氧化氢，溶液颜色发生变化。冷却结晶得到固体 **E**。在碱性条件下生成的应当为： K_2CrO_4 ，呈黄色。

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 K_2CrO_4 ，呈黄色

第六步：**F** 和 **G** 分别为三核和四核酸根离子，均带两个负电荷。过程无氧化态变化，Cr为正六价，O始终为负二价，根据价态可得到：

F： $Cr_3O_{10}^{2-}$ ，**G**： $Cr_4O_{13}^{2-}$ ，氧原子数加和为23

CHECKPOINT

1 PTS

F： $Cr_3O_{10}^{2-}$ ，**G**： $Cr_4O_{13}^{2-}$ ，氧原子数加和为23

综上，本题选E。